Capa límite de Blasius

Osterman, Joaquin[1] y Ciabattari, Valentino[2]

16/11/2023

Resumen

En el presente informe técnico se desarrollará un método numérico de cálculo destinado a la solución de la ecuación diferencial que describe la capa límite de Blasius. Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación numérica de los espesores característicos de la capa límite en función de la coordenada x, así como la determinación de las componentes de velocidad para cualquier posición x e y dentro de la misma. Además, se abordará la cuantificación numérica de la vorticidad correspondiente a cualquier par de coordenadas x e y, y se calculará la circulación para un dominio rectangular predeterminado

1. Introducción

La capa límite constituye un concepto fundamental en la aerodinámica teórica, permitiéndonos, bajo determinadas condiciones, realizar una partición del flujo de estudio en dos regiones distintas: una donde los efectos viscosos son significativos (dentro de la capa límite) y otra donde el flujo es inviscido (fuera de la capa límite). En el próximo apartado se expondrán las suposiciones y teorías necesarias para la solución numérica de la capa límite presentada por H. Blasius en 1908, así como los conceptos necesarios para poder abordar adecuadamente el caso de estudio.

2. Marco teórico

2.1. Fluir, fluido y condición de no deslizamiento

Para dar contexto a nuestro estudio, procederemos a definir qué es un fluido, el concepto de fluir y la condición de no deslizamiento, lo que nos permitirá abordar nuestro estudio con un marco de referencia más sólido.

Los fluidos se definen como sustancias que tienen la capacidad de fluir, es decir, deformarse de manera continua frente a la acción de fuerzas tangenciales. En la mayoría de los casos, presentan una propiedad fundamental, la cual es adherirse a las paredes de los sólidos debido a su naturaleza molecular. A esta propiedad se le denomina condición de no deslizamiento, la cual está presente en la mayoría de las aplicaciones prácticas de la aerodinámica experimental.

En la siguiente figura se esquematiza esta propiedad, donde la placa inferior se encuentra fija y la velocidad en el punto de contacto entre la placa y el fluido es cero, lo que genera un gradiente de velocidades debido al movimiento de la placa superior.

[1] joaquin.osterman@mi.unc.edu.a
[2] vciabattari@mi.unc.edu.ar

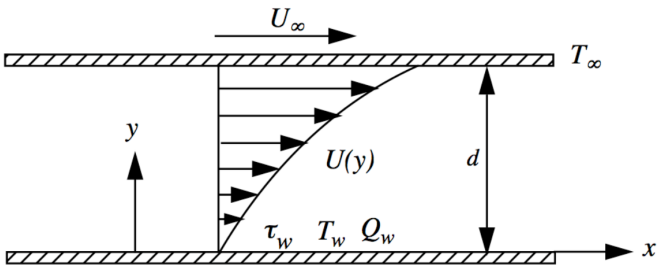

Figura 1: Condición de no deslizamiento

2.2. Capa límite

La capa límite se puede definir como la capa de fluido adyacente a un cuerpo en la cual se concentran los efectos viscosos, caracterizada por cambios significativos en la velocidad y propiedades del flujo en comparación con el flujo no viscoso fuera de esta capa. En la misma, la velocidad varía desde 0 [m/s] hasta la velocidad de la corriente libre U_∞ en la capa más externa.

En el presente informe abordaremos una definición "estándar" para cuantificar el espesor δ (Figura 2) de la misma. Esta definición nos indica que en forma práctica, el espesor de la capa límite es la distancia medida desde la superficie para la cual se cumple la siguiente relación:

$$u(y) = 0,99U_\infty \tag{1}$$

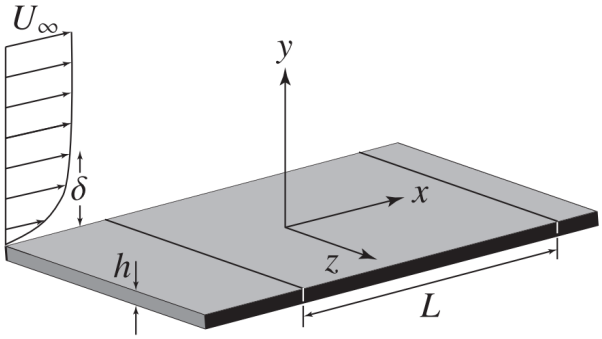

Figura 2: Espesor de la capa límite

Debido al avance del flujo sobre la superficie, el número de Reynolds se va incrementando, lo que da lugar a dos tipos de capa límite que se caracterizan por el flujo que se desarrolla en ellas: una capa límite laminar y una turbulenta. Cabe aclarar que la transición se da gradualmente, dando así lugar a una zona de transición (Figura 3) Además, la definición de esta capa es válida para elevados números de Reynolds, ya que para bajos números de Reynolds, las fuerzas viscosas predominan, lo cual nos impide realizar la partición del flujo. En nuestro caso de estudio, vamos a realizar los análisis pertinentes únicamente para una capa límite de tipo laminar

2.3. Vorticidad

La vorticidad ζ constituye una propiedad matemática que evidencia la tendencia de una partícula de fluido a rotar. Esta característica es fundamentalmente atribuible a la existencia de tensiones viscosas que inducen variaciones no uniformes en la velocidad de la partícula. La formulación general de la vorticidad se expresa mediante la identidad matemática:

$$\zeta = \nabla \times V \tag{2}$$

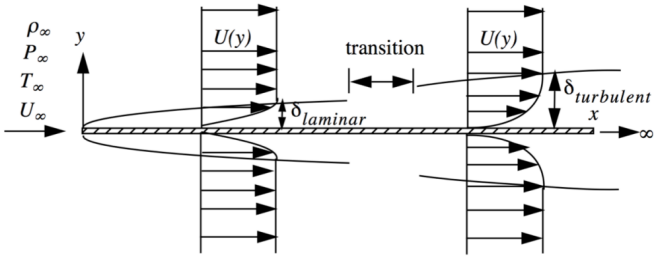

Figura 3: Regiones de la capa límite

Esta identidad matemática de la vorticidad constituye la base para el análisis posterior en la sección de resultados.

2.4. Circulación

La circulación (Γ) se define como la integral de línea del campo de velocidad ($\mathbf{V}$) de un flujo a lo largo de una trayectoria cerrada (C):

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}$$

Esta cantidad proporciona información sobre la tendencia de una particula a rotar alrededor de la trayectoria cerrada, siendo un indicador de la presencia de vorticidad en el flujo.

2.5. Espesores característicos de la capa límite

2.5.1. Espesor de la capa límite

Como fue nombrado anteriormente en la sección 2.2, el espesor de la capa límite es la distancia normal a la superficie para la cual se alcanza la condición de $0{,}99U_\infty$.

2.5.2. Espesor de cantidad de movimiento

El espesor de cantidad de movimiento representa una medida de la resistencia total de la placa; este se define como:

$$\theta = \int_0^\delta \frac{u}{U_\infty}(1 - \frac{u}{U_\infty})dy \tag{3}$$

2.5.3. Espesor de desplazamiento

Este se define como:

$$\delta^* = \int_0^\delta (1 - \frac{u}{U_\infty})dy \tag{4}$$

el mismo representa la distancia que la frontera sólida tendría que desplazarse en un flujo sin fricción (U_∞) para producir el mismo déficit de la relación de flujo másico que existe en la capa límite.

2.6. Soluciones autosimilares a las ecuaciones de la capa límite.

Las ecuaciones de la capa límite de Prandtl:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{5}$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = U\frac{dU}{dx} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y} \tag{6}$$

$$0 = \frac{\partial p}{\partial y} \tag{7}$$

Las cuales se derivan de las ecuaciones de conservación de la masa y las ecuaciones de Navier-Stokes en la dirección x e y, bajo las siguientes hipótesis:

- Flujo estacionario
- Flujo incompresible
- Flujo bidimensional
- Flujo isotérmico
- Fuerzas másicas despreciables
- Viscosidad y densidad constantes
- $Re_x \gg 1$
- $v \ll u$
- $\frac{\partial u}{\partial x} \ll \frac{\partial u}{\partial y}$; $\frac{\partial v}{\partial x} \ll \frac{\partial v}{\partial y}$

La solución a estas ecuaciones pueden abordarse mediante diversas soluciones de similitud, caracterizadas por perfiles de velocidad similares en ubicaciones correspondientes. En el contexto de este informe, se subrayará la solución propuesta por Heinrich Blasius, quien formuló las siguientes suposiciones adicionales para la resolución del problema:

1. Placa plana.
2. Flujo laminar ($\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$).
3. Ángulo de ataque nulo.
4. Velocidad de la corriente exterior U constante ($\frac{dU}{dx} = 0$).

Como vemos, estas hipótesis [3]; plantea que el gradiente de presión es nulo tanto en la direccion x como y. Por ende, las ecuaciones de la capa límite de Prandtl se reducen a:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{8}$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} \tag{9}$$

[3] Las hipótesis propuestas por Blasius resultan un tanto restrictivas en cuanto puede aplicarse únicamente a placa plana. Una generalización a la misma fue realizada por Falkner-Skan cuyas ecuaciones representan la capa límite para una geometría de cuña con gradiente de presión en x. El caso de Blasius es resuelto en esas ecuaciónes cuando β =0.

$$0 = \frac{\partial p}{\partial y} \tag{10}$$

Blasius demostró que, para este caso, la ecuación de cantidad de movimiento en x de Prandtl exhibe una solución autosimilar [4]. Por esta razón, introdujo las siguientes variables autosimilares para la resolución del problema:

$$\eta = \frac{y}{\delta(x)} = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} \tag{11}$$

$$f(\eta) = \frac{\psi}{\sqrt{\nu x U_\infty}} \tag{12}$$

Dónde:

- $\delta(x)$ es el espesor de la capa límite.
- U_∞ es la velocidad de la corriente libre (o exterior).
- ψ es la función de corriente.

Como podemos observar, la función corriente (ψ) es directamente proporcional a la función normalizada ($f(\eta)$), la cual solo depende de la variable de espesor de similitud (η). Mediante la definición de la función corriente y la aplicación adecuada de operaciones matemáticas, llegamos a:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = U_\infty f'(\eta) \tag{13}$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\nu U_\infty}{x}}[\eta f'(\eta) - f(\eta)] \tag{14}$$

Una vez sustituidas las pertinentes ecuaciones en la ecuación de momento en x, estas se reducen a una ecuación diferencial ordinaria no lineal de tercer orden.

$$2f''' + f'' \cdot f = 0 \tag{15}$$

La cual posee las siguientes condiciones de contorno:

$$u(x,0) = 0 \longrightarrow f'(0) = 0$$

$$v(x,0) = 0 \longrightarrow f(0) = 0$$

$$u(x,\infty) = U_\infty \longrightarrow f'(\infty) = 1$$

La solución a la misma será desarrollada numéricamente en el apartado. [3]

[4] Solución autosimilar quiere decir que la forma del perfil se parece a sí misma a lo largo de la capa límite. Si tomamos una sección en x y vemos el perfil, nos daremos cuenta de que al multiplicarlo por un factor de escala en la dirección x y otro en la dirección y, tendremos el mismo perfil de velocidades en otra sección

3. Metodología

3.1. Algoritmo de cálculo

Las ecuaciones de Blasius, por su naturaleza, no cuentan con una solución analítica. Es por ello que debemos realizar un algoritmo numérico para poder obtener resultados. Como definimos, Blasius llega a una ecuación diferencial no lineal de tercer orden, con una variable (η), una incógnita ($f(\eta)$), dos condiciones iniciales y una de frontera final.

El método de disparo se basa en convertir el problema de valor en la frontera en un problema de valor inicial equivalente. Posteriormente, se aplica un procedimiento de prueba y error para resolver la versión de valor inicial. [5] En nuestro caso, buscamos el valor de f''(0) tal que se cumpla que f'(∞)=1

A continuación describimos como realizamos el algoritmo para MATLAB [3.2]

3.2. MATLAB

En MATLAB nos apoyamos en la función ODE45 para resolver EDOs. En primera instancia se debe definir un vector que contenga los valores de las derivadas de la función (f', f'', f''') y el rango para el cual vamos a resolver la integral en función dé η.

Por último, nos queda definir las condiciones iniciales con las cuales partimos, y es aquí donde utilizamos el método del disparo. Las dos condiciones iniciales que sabemos son ambas 0. Ahora debemos buscar iterativamente [5] el valor inicial de f'' que cumpla para que f' sea igual a 1 en el infinito. Así obtenemos:

$$f''(0) = 0,332 \rightarrow f'(\infty) = 1 \tag{16}$$

Una vez obtenida la resolución de la EDO númericamente (Figura 6), modificamos el paso para obtener los valores de η a 0,25 y realizamos la tabla 1 que nos arroja el valor de η para el que:

$$f'(\eta) = \frac{u}{U_\infty} = 0,99 \tag{17}$$

$$\eta = 4{,}9165 \approx 5 \tag{18}$$

En la sección Anexo A se encuentran las gráficas correspondientes a la aplicación del método del disparo (Figura 4), (Figura 5) como así al código para MATLAB A

4. Resultados

Una vez obtenida la Tabla 1 en la que queda expresada la solución a la EDO, podemos obtener los resultados objetivos del informe [A]. En el anexo también podemos encontrar el código con el cual resolvimos las diferentes solicitaciones.

4.1. Espesores característicos de la capa límite en funcíon de x

4.1.1. Espesor de la capa límite

Al definir el espesor de la capa límite, δ, como el valor de y para el cual u/U_∞=0.99. Y como sabemos que el valor de η para obtener esta relacion es η=5.

Entonces de la ecuación [11]:

$$\eta = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} = \delta\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} \approx 5 \tag{19}$$

[5] Cabe destacar que puede utilizarse diversos modos iterativos para mejorar la eficiencia en la aproximación tales como la Regula Falsi para una posterior aplicación del método Runge-Kutta

$$\delta(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}} \tag{20}$$

4.1.2. Espesor de desplazamiento de la capa límite

Mediante la adecuada transformacion de coordenadas η y f', la ecuación [4] toma la siguiente forma:

$$\delta^* = \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}} \int_0^{\eta_1} [1 - f'(\eta)] d\eta = \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}} [\eta_1 - f(\eta_1)]$$

donde η_1 es un punto arbitrario por encima de la capa limite. La solución numérica obtenida nos muestra que para cualquier η >5

$$\eta_1 - f(\eta_1) = 1{,}72$$

Por lo tanto

$$\delta^* = \frac{1{,}72x}{\sqrt{Re}}$$

4.1.3. Espesor de cantidad de movimiento capa límite

Nuevamente, mediante la transformación adecuada de coordenadas realizadas por Blasius obtenemos:

$$\theta = \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}} \int_0^{\eta_1} f'(\eta)[1 - f'(\eta)] d\eta \tag{21}$$

Esta ecuación puede ser resuelta numéricamente desde $\eta = 0$ hasta cualquier punto arbitrario $\eta_1 > 5$ como fue desarrollado en [A]; obteniendo:

$$\theta = \frac{0{,}664x}{\sqrt{Re}} \tag{22}$$

4.2. Componentes de la velocidad para cualquier x e y

Como se desarrolló anteriormente en la sección [2.6]

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = U_\infty f'(\eta) \tag{23}$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\nu U_\infty}{x}} [\eta f'(\eta) - f(\eta)] \tag{24}$$

Es por eso que, para determinar las componentes de la velocidad en un punto específico dentro de la capa límite, se debe proceder a obtener los parámetros intervinientes que se encuentran en la Tabla 01 [A] para el punto en cuestión.

El perfil de velocidades desarrollado en función de los parámetros de escala (η y u/U_∞) se encuentra desarrollado en el Anexo. [A]

4.3. Vorticidad para cualquier x e y

Para el cálculo de vorticidad tenemos que ζ es:

$$\zeta = \nabla \times V = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & 0 \end{vmatrix} = (\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y})\hat{k} \tag{25}$$

El resultado de la misma se encuentra desarrollado mediante derivacion numerica en el apartado [A]

5. Conclusiones

Para finalizar nos gustaria enfatizar sobre la importancia de esta ingeniosa solucion realizada por Blasius; ya que con un conocimiento básico sobre metodos númericos pudimos resolver de forma no analitica el espesor de la capa limite.El mismo se obtiene facilmente mediante la obtencion del numero de reynolds a la distancia deseada sobre la que se requiere calcular el espesor. No obstante la aparente trivialidad del espesor de la capa límite a una observación superficial, su implicancia trascendental se manifiesta en la viabilidad del vuelo aeronáutico. Esto se logra mediante la implementación de la técnica de flujo potencial, inherente a flujos irrotacionales y no viscosos. La conjunción de esta técnica con la resolución de la capa límite no solo posibilita, sino que constituye un requisito para la obtención de soluciones al campo de movimiento.

A. Anexo

Gráficas

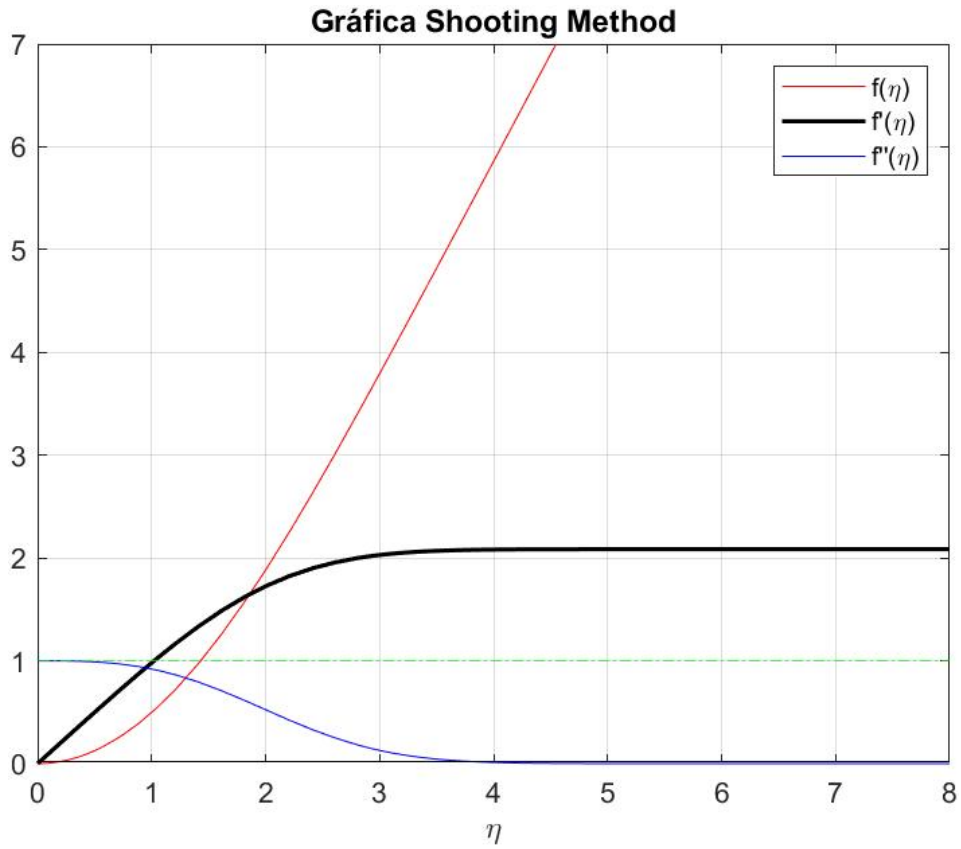

Figura 4: Primer aproximación para valor inicial de $F''(\eta) = 1$

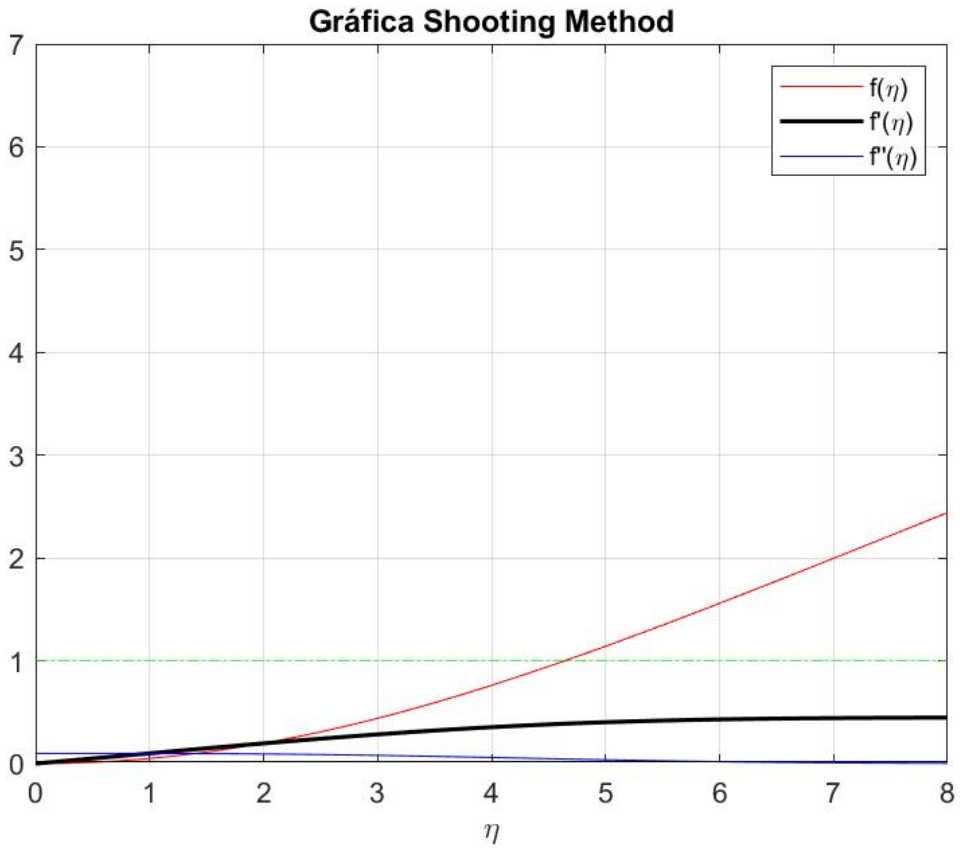

Figura 5: Segunda aproximación para valor inicial de $f''(\eta) = 0{,}1$

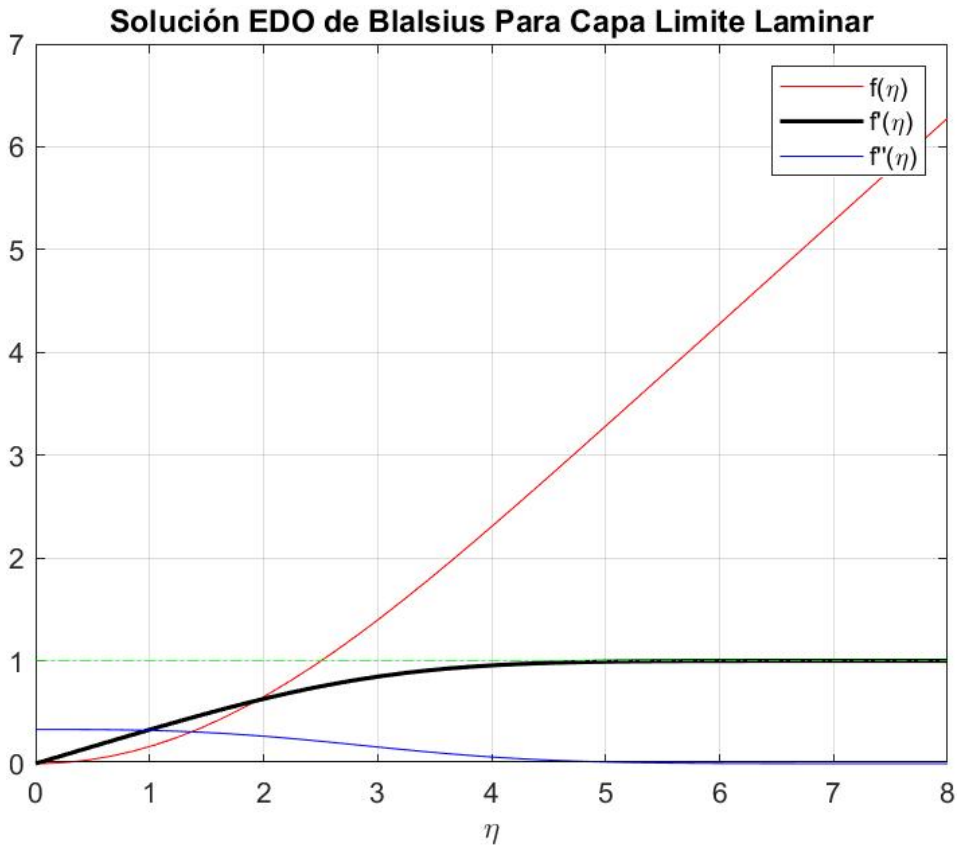

Figura 6: Solución de la EDO

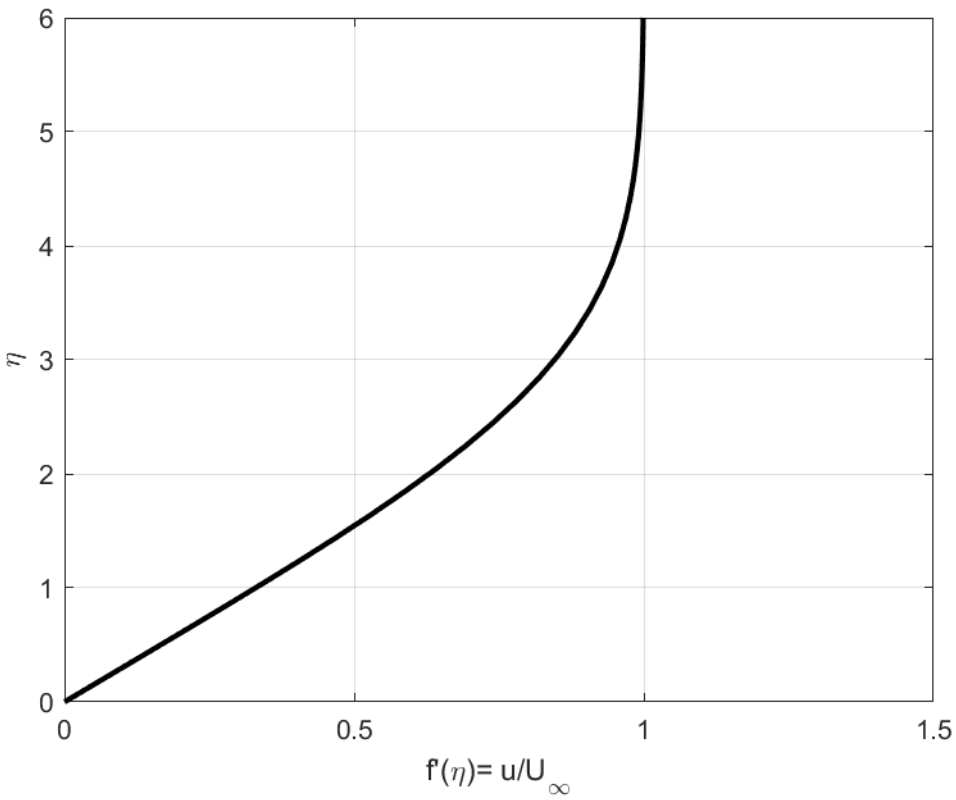

Figura 7: Perfil de velocidades

Tabla

$\eta = y\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}$	$f(\eta) = \frac{\psi}{\sqrt{\nu x U_\infty}}$	$f'(\eta) = \frac{u}{U_\infty}$	$f''(\eta)$
0.0	0.0	0.0	0.332
0.5	0.041485	0.16586	0.33085
1.0	0.16554	0.32972	0.32295
1.5	0.37007	0.48671	0.30253
2.0	0.64992	0.62966	0.26672
2.5	0.99614	0.75115	0.21739
3.0	1.3966	0.84592	0.16135
3.5	1.8374	0.91292	0.10778
4.0	2.3054	0.95542	0.064205
4.5	2.7897	0.97939	0.034011
5.0	3.2828	0.99143	0.015926
5.5	3.7801	0.99677	0.0065921
6.0	4.2791	0.99887	0.0024087
6.5	4.7787	0.99959	0.00077639
7.0	5.2786	0.99982	0.00022112
7.5	5.7785	0.99988	$5{,}548 \times 10^{-5}$
8.0	6.2784	0.99989	$1{,}2363 \times 10^{-5}$

Tabla 1: Resultado del cálculo numérico de la EDO

Código

```
clc
clear all
close all
%Inicio un F''(0)=1 y voy iterando con el shooting method hasta que se cumpla que F'(inf)=1
range = [0, 8];
Cond_iniciales = [0 , 0, 0.332];
[eta, f] = ode45(@blasius, range, Cond_iniciales);
plot(eta, f(:, 1),'r')
hold on
plot(eta, f(:, 2),'k','LineWidth', 1.5)
hold on
plot(eta, f(:, 3),'b')
hold on
yline(1, 'g-.','LineWidth', 0.5);
yline(0, 'k','LineWidth', 0.5);
legend ("f(eta)", "f'(eta)","f''(eta)")
grid on
ylim([0, 7]);                                   % Define el rango de valores de Y
title('Solución EDO de Blasius Para Capa Limite Laminar');
xlabel ('eta', 'Interpreter', 'latex');
hold on
figure (2)
plot(f(:, 2),eta,'k','LineWidth', 2)
xlim([0, 1.5])
ylim([0, 6])
ylabel('eta', 'Interpreter', 'latex');
xlabel ("f'(eta)= u/U_infty")
hold on grid on
%%%
```

```
%PARA VALORES DE ATM ESTANDAR
rho=1.225;
Ue= input('Ingrese el valor de la corriente libre[m/s]: ');
x = input('Ingrese un valor para x donde desee saber el espesor de la capa limite[m]: ');
mu = 1.78 ×10^-5;
nu= 1.45×10^-5;
Re= (rho*Ue*x)/mu;
if 2300<Re & & Re <5*10^5 %debecumplirlascondicionesdeCLlaminar
delta = 5 * x / sqrt(Re);
deltaa = 1.177*x/sqrt(Re);                    % espesor de desplazamiento
tita= 0.664*x/sqrt(Re);                       % espesor de cantidad de movimiento
disp(['El valor de delta es: ' num2str(delta) ' [m]']);
disp(['El valor de espesor de desplazamiento es: ' num2str(deltaa) ]);
disp(['El valor de espesor de cantidad de movimiento es: ' num2str(tita) ]);
y = input('Ingrese la posición en y donde desea calcular las componentes[m]: ');
if y <= delta          %para el calculo de componentes de la velocidad dentro de la CL
eta= y*sqrt(Ue/(nu*x));
eta_deseado = eta;
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_deseado));
f1_correspondiente = result.f1(indice);
f_correspondiente = result.f(indice);
u=Ue*f1_correspondiente;
v= 1/2*sqrt((nu*Ue)/x)*(eta*f1_correspondiente - f_correspondiente);
disp(['El valor de u es: ' num2str(u) ' [m/s]']);
disp(['El valor de v es: ' num2str(v) ' [m/s]']);
else
disp('Seleccione una nueva posicion en y');
end
else
disp('No podemos asegurar laminaridad. Seleccione nuevas variables');
end
%%%
```

```
calculo de eta y f,f1,f2 para una posicion en x+h,y
eta_x_h= y_point*sqrt(Ue_valor/(nu_valor*(x_point+h_valor)));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_x_h));
f1_vx_h = result.f1(indice);
f_vx_h = result.f(indice);
f2_vx = result.F2(indice);
%%%
```

```
v_x2_y1= 1/2*sqrt(nu_valor*Ue_c/x_2)*(eta_x2_y1 * f1_x2_y1 - f_x2_y1);
%calculo de eta y f,f1,f2 para una posicion en x1,y2
eta_x1_y2= y_2*sqrt(Ue_c/(nu_valor*x_1));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_x1_y2));
f1_x1_y2 = result.f1(indice);
f_x1_y2 = result.f(indice);
u_x1_y2= Ue_c * f1_x1_y2 ;
v_x1_y2= 1/2*sqrt(nu_valor*Ue_c/x_1)*(eta_x1_y2 * f1_x1_y2 - f_x1_y2);
%calculo de eta, f,f1 para una posicion en x2,y2
eta_x2_y2= y_2*sqrt(Ue_c/(nu_valor*x_2));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_x2_y2));
f1_x2_y2 = result.f1(indice);
f_x2_y2 = result.f(indice);
u_x2_y2= Ue_c * f1_x2_y2;
v_x2_y2= 1/2*sqrt(nu_valor*Ue_c/x_2)*(eta_x2_y2 * f1_x2_y2 - f_x2_y2);
%INTEGRAL LIMITE INFERIOR EN X
suma_u=0;
for i = 1 : n-1
% Puntos de evaluación en x
x_i = x_1 + i * h_cx;
%calculo de eta, f,f1 para x_i,y1
eta_ui = y_1*sqrt(Ue_c/(nu_valor*(x_i)));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_ui));
f1_xi_y1 = result.f1(indice);
u_xi_y1 = Ue_c * f1_xi_y1 ;
suma_u = suma_u + u_xi_y1; end
% Multiplica por el ancho del intervalo para obtener la integral de u
integral_uinf = h_cx * (0.5 * (u_x1_y1 + u_x2_y1) + suma_u);
disp(['Circulación entre x1 y x2 en y1 es = ' num2str(integral_uinf)]);
%PARA EL LITE SUPERIOR EN X:
suma_us=0;
for s = 1:n-1 x_s = x_1 + s * h_cx;
% calculo de eta, f,f1 para una posicion en x_s,y_2
eta_us = y_2*sqrt(Ue_c/(nu_valor*(x_s)));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_us));
f1_xs_y2 = result.f1(indice);
u_xi_y2 = Ue_c * f1_xs_y2 ;
suma_us = suma_us + u_xi_y2; end
% Multiplica por el ancho del intervalo para obtener la integral aproximada de u
integral_usup = -h_cx * (0.5 * (u_x1_y2 + u_x2_y2) + suma_us);
disp(['Circulación entre x1 y x2 en y2 es = ' num2str(integral_usup)]);
%PARA LIMITE VERTICAL LEFT
suma_vl=0;
for l = 1:n-1
% Puntos de evaluación en y
y_l = y_1 + l * h_cy;
%calculo de eta, f,f1 para una posicion en y_l,x_1
eta_vl = y_l*sqrt(Ue_c/(nu_valor*(x_1)));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_vl));
f1_x1_yl = result.f1(indice);
f_x1_yl = result.f(indice);
%%%
```

```
v_yl_x1 = 1/2*sqrt(nu_valor*Ue_c/x_1)*(eta_vl * f1_x1_yl - f_x1_yl) ;
suma_vl = suma_vl + v_yl_x1;
end
integral_vleft = -h_cy * (0.5 * (v_x1_y1 + v_x1_y2) + suma_vl);
disp(['Circulación entre y1 e y2 en x1 es = ' num2str(integral_vleft)]);
%PARA LIMITE VERTICAL RIGHT:
suma_vr=0;
for r = 1:n-1
y_r = y_1 + r * h_cy;
%calculo de eta,f,f1 para una posicion en y_r,x_2
eta_vr = y_r*sqrt(Ue_c/(nu_valor*(x_2)));
[valor_eta, indice] = min(abs(result.eta - eta_vr));
f1_x2_yr = result.f1(indice);
f_x2_yr = result.f(indice);
%%%
```